

Escuela de Física
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Solución Segundo Examen Parcial Física General I

PREGUNTAS (20%)

1. La opción correcta es la E.
2. La opción correcta es la C.
3. La opción correcta es la B.
4. Dado que la aceleración es directamente proporcional al cuadrado de la rapidez, al duplicar la rapidez, se cuadruplica la aceleración. Por otra parte, como la aceleración es inversamente proporcional al radio, al disminuir el radio a la mitad, la aceleración se duplica. El efecto combinado de estas dos circunstancias, cuadruplicar y duplicar, es multiplicar por ocho la aceleración inicial. Como la fuerza es directamente proporcional a la masa, las variaciones propuestas producen un aumento de ocho veces la fuerza inicial. El razonamiento anterior también se puede expresar matemáticamente:

$$F_1 = ma_1 = m \frac{v_1^2}{r_1}$$
$$F_2 = ma_2 = m \frac{v_2^2}{r_2} = m \frac{(2v_1)^2}{\left(\frac{r_1}{2}\right)} = m \frac{8v_1^2}{r_1} = 8m \frac{v_1^2}{r_1} = 8ma_1 = 8F_1$$

5. Esto se debe a que hay otras fuerzas que realizan el mismo trabajo pero con signo negativo (trabajo hecho por la fricción), de modo que el trabajo neto continúa siendo cero. Este resultado no contradice el Teorema del Trabajo y la Energía Cinética porque el mismo se refiere al trabajo neto, no al trabajo que hacen las fuerzas individuales.

PROBLEMAS (80%)

1.

(A) $m_2 = \frac{F - m_1(a + g) - m_3(a + g \sin \theta)}{a} = 46,0 \text{ kg}$

(B) $a = \frac{F - m_1g - \mu m_2g - m_3g(\sin \theta + \mu \cos \theta)}{m_1 + m_2 + m_3} = 2,367 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

2.

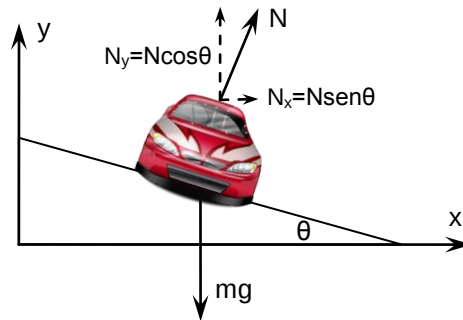
(A) $W_{\text{neto}} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 2 + 4 + 2 - 2 = 6 \text{ J}$

(B) $W_{\text{neto}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 - 0 = \frac{1}{2}mv_2^2$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2W_{\text{neto}}}{m}} = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3.

(A)



(B) La magnitud de la fuerza normal se puede expresar de varias maneras:

$$N = \frac{ma_c}{\sen\theta} = \frac{mg}{\cos\theta}$$

La fuerza normal en el sistema de coordenadas de la figura está dada por:

$$\vec{N} = ma_c \hat{i} + mg \hat{j} = mg(\tan\theta \hat{i} + \hat{j}) = ma_c \left(\hat{i} + \frac{1}{\tan\theta} \hat{j} \right)$$

(C) El ángulo se despeja de las ecuaciones resultantes de la aplicación de las leyes de Newton. Se obtiene que:

$$\tan\theta = \frac{v^2}{Rg} \Rightarrow \theta = 31,48^\circ$$

4.

(A) La energía en la parte superior del plano inclinado (punto A) y la energía en su base (punto B) son iguales:

$$mgh + \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_A = 26,53 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(B) La energía del bloque en la base del plano inclinado se transforma en energía potencial del resorte y trabajo hecho por la fricción en el punto de máxima compresión del resorte (punto C):

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \mu mgd = \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow k = 5,662 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

(C) La variación de la energía se calcula como:

$$\Delta E = E_C - E_A = \frac{1}{2}kx^2 - \left(mgh + \frac{1}{2}mv_A^2 \right) = -46,16 \text{ J}$$